

2026 年吉林省大学生电子设计竞赛（长通杯）

参赛注意事项

- (1) 比赛 2026 年 4 月 27 日 8:00 开始, 2026 年 4 月 30 日 20:00 竞赛结束。本科和高职高专试题相同。
- (2) 参赛队员必须是正式学籍的全日制在校本科、高职高专学生。应出示能够证明其学生身份的有效证件（如校园一卡通）随时备查。
- (3) 参赛队每队严格限制不超过 3 名学生, 开赛后参赛队员中途可退不换。认真填写两份《登记表》, 并与学校赛前上报组委会秘书处的《报名表》人员姓名一致。
- (4) 参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作, 以便于组委会巡查。不得以任何方式与本校参赛队员以外人员交流（包括教师）, 组委会将对违纪的参赛队, 取消其评审资格。
- (5) 竞赛结束时参赛队将纸质设计报告、一份《登记表》及制作实物一起封箱, 并在箱体的两侧开口处粘贴组委会专用封条; 若制作实物体积较大, 也可独立封存后粘贴专用封条。
- (6) 5 月 1 日上午提交设计报告 PDF 电子版给本校领队老师, 由领队老师汇总后当天发送至秘书处。

农作物种植大棚控制模拟装置（A 题）

一、任务

设计并制作农作物种植大棚控制模拟装置。该装置可对大棚内的门禁闸机、储水罐及水泵、遮光/保温卷帘、温度、照明灯、湿度、喷灌泵、排气扇等设备进行控制并显示监测控制参数值, 当参数超限及系统故障时能发出声/光报警指示信号。参考结构示意图如图 A-1 所示。



图 A-1 农作物种植大棚控制模拟装置结构示意图

二、要求

1. 基本要求

- (1) 手动调节大棚内排气扇的转速、灯光亮度、喷灌水量, 并显示控制参数值。
- (2) 手动控制大棚遮光/保温卷帘和控制门禁闸机的开启与关闭, 并显示控制状态。
- (3) 手动控制储水罐的水位, 并显示大棚内的温度、湿度及储水罐的水位值。
- (4) 当控制设备（排气扇、照明灯、喷灌泵、遮光/保温卷帘、门禁闸机）输出电路出现开路或短路故障时能自动保护, 并发出各自对应的故障声/光报警指示信号。

2. 发挥部分

(1) 控制装置能自动跟随大棚外部光照度的变化,对大棚内 8 盏照明灯亮度进行随动控制,要求照明灯亮度变化为 10 个等级。

(2) 设置排气扇转速程控数据,要求排气扇转速误差绝对值 ≤ 10 转,时间误差 $\leq 1s$ 。人为操作使排气扇转速与设定值偏离超过 20 转时,发出声/光报警。排气扇转速程控数据见表 A-1。

表 A-1 排气扇转速程控数据表

排气扇转速(转/分钟)	0~500	500~600	600~700	700~800	800~900	900~1000
时间区段(秒)	0~10	11~20	21~30	31~40	41~50	51~60

(3) 模拟经授权后的操作人员,利用手机 APP 启动门禁闸机进入大棚(未经授权不能进入操作),进行控制参数设置,设置完成起始控制参数设置后,首先手动关闭大棚遮光/保温卷帘,然后再利用手机 APP 启动控制器进行联动控制,要求在 30s 内通过排气扇和喷灌泵配合,将大棚内的湿度控制在 $85\pm 5\%RH$ 、储水罐水位要保持在 $15cm\pm 1cm$ 。并开启大棚遮光/保温卷帘,维持运行时间应大于 30s。

(4) 在控制装置上实时显示控制曲线和对应控制数据;在手机上实时显示检测与控制数据。

(5) 其他(与本竞赛题目相关,且有助于指标或功能提升的创新性内容)。

三、说明

1.不能使用个人 PC 或其他具有操作系统的设备(包括但不限于树莓派等)。测试现场不允许更换芯片、不允许现场编程。

2.图 A-1 中的农作物种植大棚模拟控制装置的外形以及内部结构不做限制,实际制作时可以自行确定。整个系统工作电源要求采用单一直流供电,供电电压要求为 12V,不得再外加其他电源。

3.温度、湿度传感器不允许采用组合式,安装位置可自行确定,要求能够独立完成温度和湿度信号的采集与传输。

4.外界环境光照度检测要求采用太阳能电池板作为检测器件,检测时采用局部遮挡法来模拟外界环境光线照度变化。

5.大棚照明灯可用 LED 灯珠来替代,其能自动跟随外界环境光线照度的变化而变化(亮度跟随外部光线成反比例变化),亮度跟随变化分为 10 个档位,要求用 LED 光柱显示。

6.排气扇要求转速为连续可调,并有转速显示。为便于测试,排气扇控制电路输出要留有测试端口,现场测试时可任意选取两个区间时段数据进行测试。

7.为便于测试,储水罐需要加装液位指示刻度标尺。

8.喷灌泵采用微型直流供电水泵,通过加自制喷头来实现喷灌(或喷雾)。为防止喷灌时水流外溅,可在装置底部增加托盘并加装海绵。喷灌量要求连续可调,并有对应的喷灌流量和控制档位显示(停止、低喷灌量、中喷灌量、高喷灌量)。喷灌系统中的流量测量只测功能,不测流量值。

9.遮光/保温卷帘材质不做限制，可自行确定，但必须要满足开启与关闭的控制要求。

10.门禁闸机形状和开/闭控制形式不做限制，可自行确定。要求门禁闸机有权限设置功能，未经授权的操作者不能进入大棚做相关操作，闸机开启/关闭时要有明显的开/闭动作指示。

11.现场测试时所用测试仪器需要参赛队自备，由评委指定参赛队中一位学生进行测试。

12.未经评委同意，参赛选手不能人为干预测试，违者视为自动放弃后续比赛。

13.总测试时间不得超过 20 分钟，超时只计超时前段分数，后段不再测试。

四、评分标准

	项 目	主要内容	满分
设计报告 (全部文件 不超出 8 页 A4 纸)	结构及规范性	摘要、设计报告正文的结构及图表规范性；元器件价格清单；参考文献	3
	系统方案	系统方案描述、方案比较与选择	2
	理论分析与计算	主电路、控制电路原理设计	5
	电路设计	器件参数计算及选择；控制方法与参数设计；软件流程图	5
	测试结果	测试方案设计与测试条件；测试结果及其完整性；测试结果分析	5
	分项满分值合计		20
	基本要求	完成第（1）项	
完成第（2）项			15
完成第（3）项			10
完成第（4）项			10
分项满分值合计			50
发挥部分	完成第（1）项		10
	完成第（2）项		12
	完成第（3）项		15
	完成第（4）项		10
	完成第（5）项		3
	分项满分值合计		50
总 分			120